

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	D	D	B	D	C	D	C	C	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	D	C	C	A	B	D	C	D	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	D	A	A						

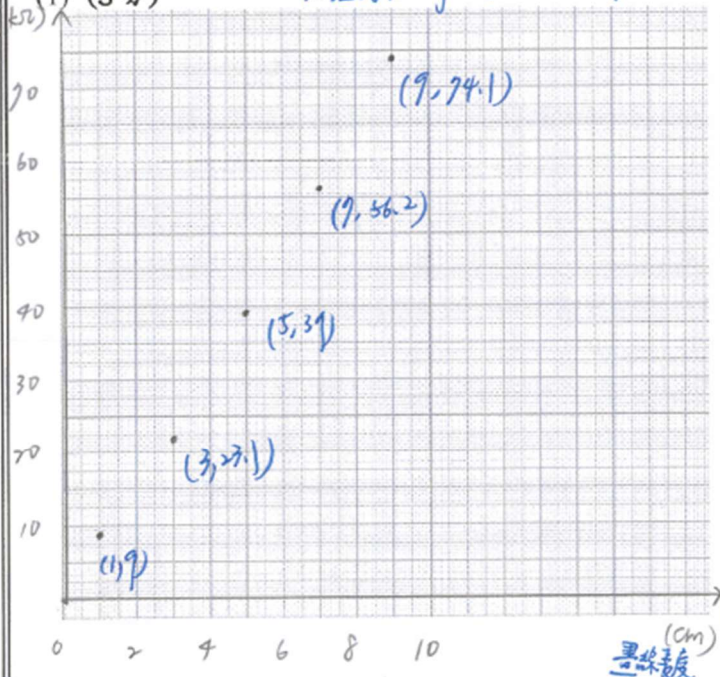
二、混合題：16 分

25. (每格 1 分)

自然界或生活中的現象	最主要的基本交互作用
(1)兩個班級拔河對峙的力	B
(2)衛星繞地球的向心力	A
(3)原子核內中子與中子結合的基本交互作用	C
(4)自由中子產生 β 衰變的基本交互作用	D
(5)造成 ^3H 原子核平均約十幾年會經由中子的衰變而成為 ^3He 原子核的基本交互作用	D
(6)行人走路時，鞋底與地面間的基本交互作用	B
(7)質子內夸克間的基本交互作用	C
(8) <從寬給分>	A
(9) <從寬給分>	B

26.

(1) (3 分)



(2)請寫出小欣作以上實驗之操作變因可能為何？ (2 分)

鉛筆畫出之直線條長度

(3) (2 分)

☐ (A)

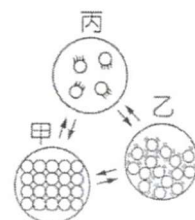
☐ (B)

☐ (C)

☒ (D) (☑亦可)

5. 由圖可知甲為固體、乙為液體、丙為氣體，因此(A)甲>乙>丙 (B)乙變成丙才對

(C)液態變成固態應該釋放熱



6.(A)氫原子沒有中子 (B)不一定 (D)夸克為基本粒子

7.(A)只能確定原子核帶正電，但內部有甚麼無法得知 (B)類似行星繞日 (C)無法推斷大小

8.(A)重力與電力是，其餘不是 (B)無處不在，只是很小 (D)強核力不是克服庫倫力

9.由題知道 $\text{ppm} = \frac{1\text{mg}}{1\text{kg}} = \frac{10^{-3}\text{g}}{1\text{kg}}$, $\text{ppb} = \frac{1\mu\text{g}}{1\text{kg}} = \frac{10^{-6}\text{g}}{1\text{kg}} \Rightarrow \frac{A}{B} = \frac{2.5\text{pp}}{0.1\text{pp}} = \frac{\frac{2.5 \times 10^{-6}\text{g}}{1\text{kg}}}{\frac{0.01 \times 10^{-3}\text{g}}{1\text{kg}}} = 0.25 \Rightarrow \text{C 對}$

10.質量數=質子數+中子數，質量數不會是0，隨中子數增加質量數也會增加，選B

11.(A)磁力線不相交 (B)磁鐵內部不是 (D)由頭部射入地面

12.原子序等於質子數 $\Rightarrow$ 質子數=95，中子數=241 - 95 =146

13.基本單位要記：質量(kg)、長度(m)、時間(S)、電流(A)、溫度(K)、光強度、物質數量(莫耳數)，丙丁非基本單位

15.只有(A)瓦特是功率單位，是每秒鐘有多少能量 $\frac{J}{s} = \frac{\text{kg} \cdot \frac{m}{s^2} \cdot m}{s}$

18. $F_g = \frac{GMm}{r^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 2 \times 10^{30} \times (370 \times 10^4 \times 2 \times 10^{30})}{(2.35 \times 10^{20})^2} \approx 1.787 \times 10^{16}$

19. $F_e = \frac{kQq}{r^2} \Rightarrow \frac{F_{bd}}{F_{cf}} = \frac{\frac{k \times 2 \times 2}{(3-1)^2}}{\frac{k \times 2 \times Q_f}{(5-2)^2}} = \frac{9}{8} \Rightarrow Q_f = 4$

20. $F_e = \frac{kQq}{r^2} \Rightarrow \frac{F_{cg}}{F_{be}} = \frac{\frac{k \times 2 \times 4}{(x-2)^2}}{\frac{k \times 2 \times 3}{(4-1)^2}} = 2 \Rightarrow x = 2 \pm \sqrt{6} \approx 4.xx$, e 和 f 間

21.原子直徑大約 $1\text{\AA} = 10^{-10}\text{m}$, $2.5 \mu\text{m} = 2.5 \times 10^{-6}\text{m}$, 大小是比體積

$\frac{\frac{4}{3}\pi(2.5 \times 10^{-6})^3}{\frac{4}{3}\pi(10^{-10})^3} = \frac{(2.5 \times 10^{-6})^3}{(10^{-10})^3} = 2.5^3 \times 10^{12}$, 就算題目沒給球體積公式，也需知道體積和半徑成3次

分比關係

22.(A)電磁力比重力強 (B)夸克為基本粒子，所有物質都有 (C)原子核內部(小於 10^{-15}m) 才会有強力

23. $F_g = \frac{GMm}{r^2} = mg \Rightarrow \frac{GM}{r^2} = g \Rightarrow g \propto \frac{M}{r^2} \Rightarrow \frac{g'}{g_{\text{地}}} = \frac{\frac{0.72}{1^2}}{\frac{0.9^2}{1^2}} = \frac{8}{9}$

24.體重等於重力 $F_g = mg \Rightarrow \frac{x}{40} = \frac{8}{9} \Rightarrow x = 35.56$